

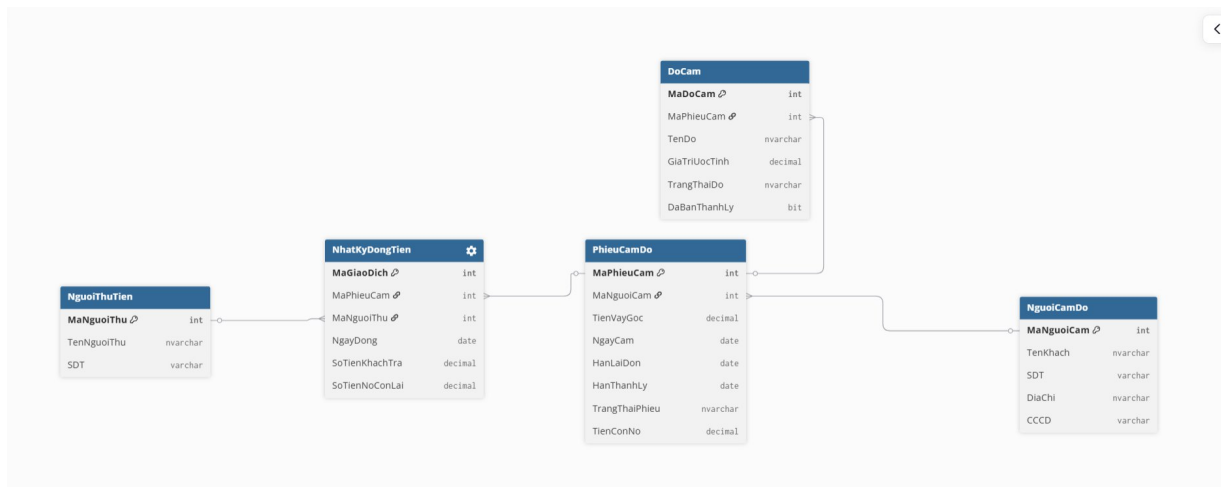
Họ và tên: Trần Lâm Vũ

Lớp: K59KMT.K01

MSSV: K235510205299

Bài làm:

1. Sơ đồ ERD



2. Mô hình tính lãi của hệ thống

Hệ thống quản lý cầm đồ sử dụng 2 cơ chế tính lãi:

Giai đoạn	Hình thức
Trước Deadline 1	Lãi đơn
Sau Deadline 1	Lãi kép

3. Công thức tính lãi đơn

Trong thời gian chưa quá hạn:

+ Mỗi ngày tính: 5.000đ / 1.000.000đ / ngày

Tương đương: 0,005 mỗi ngày

Công thức : Lãi đơn = Tiền gốc x 0,005 x Số ngày

Ví dụ khách vay 10.000.000 (10 triệu) trong 10 ngày => Tổng nợ = 10.500.000đ

4. Công thức tính lãi kép

Sau khi vượt quá Deadline1:

+ tiền lãi sẽ nhập vào gốc

+ tiếp tục sinh lãi mới

Công thức : Tổng nợ = (Gốc + Lãi) $\times$ (1,005)^{SốNgàyQuáHạn}

Thành phần	Ý nghĩa
Gốc + Lãi đơn	số tiền trước khi quá hạn
1.005	hệ số lãi mỗi ngày
Số ngày quá hạn	số ngày sau Deadline 1

5. Thuật toán xử lý trong SQL

Hệ thống dùng hàm: POWER(1.005, SoNgàyQuaHạn) để tính lãi kép sau khi quá hạn.

Ví dụ: (1.005)⁵

nghĩa là tiền nợ sẽ tiếp tục sinh lãi trong 5 ngày quá hạn.

Hàm POWER giúp hệ thống:

- tự động tính lãi kép
- hạn chế sai sót khi tính thủ công
- hỗ trợ tính công nợ theo thời gian thực.

6. Chức năng của Function

+ fn_CalcMoneyContract

Function này dùng để:

- tính tổng số tiền khách phải trả
- bao gồm tiền gốc, lãi đơn, lãi kép

Function hỗ trợ:

- xử lý trả nợ
- thống kê nợ xấu
- gia hạn hợp đồng
- thanh lý tài sản.

+ fn_CalcMoneyTransaction

Function này dùng để:

- tính công nợ tại thời điểm phát sinh giao dịch
- hỗ trợ kiểm tra số tiền khách còn nợ sau mỗi lần thanh toán.

Ngoài ra function còn giúp:

- theo dõi lịch sử dòng tiền
- hỗ trợ audit log
- tránh thất thoát dữ liệu giao dịch.

7. Ý nghĩa thực tế:

Thuật toán giúp:

- tính nợ theo thời gian thực
- tự động xử lý nợ quá hạn
- hỗ trợ quản lý thanh lý tài sản
- đảm bảo theo dõi chính xác dòng tiền khách hàng.